Es donde el sistema deja de ser una simple base de datos y se convierte en un producto adictivo. En la mecánica de gacha o loot boxes, la anticipación y la respuesta visual (el golpe de dopamina) lo son todo. Si la apertura es aburrida, la retención cae en picada.

Para lograr una experiencia inmersiva a 60 FPS en el navegador (o PWA) utilizando React, Framer Motion es la herramienta definitiva gracias a su renderizado optimizado por GPU.

Estructura de Componentes React

En tu directorio /client/src/components, dividiremos la interfaz en tres actores principales:

GarageView.jsx: El álbum. Es una grilla paginada. Muestra los vehículos pegados a todo color y las siluetas vacías en gris. Imagina deslizar hasta la categoría de "Clásicos Urbanos" y ver la silueta esperando ser completada por joyas de culto, como el perfil inconfundible de un Ford Falcon Sprint. El contraste entre la ranura vacía y la tarjeta brillante pegada es el principal motor psicológico del juego.

UnboxingArena.jsx: El contenedor oscuro donde ocurre la magia al abrir un sobre.

VehicleCard.jsx: El componente atómico de la figurita, que maneja su propio estado de volteo (Flip) y estilos según rareza.

La Animación Secuencial (Framer Motion)

El secreto para revelar 5 figuritas de forma secuencial sin escribir temporizadores complejos en JavaScript es utilizar la propiedad staggerChildren de Framer Motion.

Cuando el backend (Python) te devuelve el array con los 5 vehículos, React renderiza las 5 cartas boca abajo, y Framer Motion se encarga de voltearlas una por una con un retraso calculado

El Código Clave (UnboxingArena.jsx

Jsx

```
import { motion } from 'framer-motion';

import VehicleCard from './VehicleCard';


// 1. Variantes del Contenedor: Controla el ritmo de aparición

const containerVariants = {
```

```
  hidden: { opacity: 0 },
  show: {
    opacity: 1,
    transition: {
      staggerChildren: 0.6, // Espera 0.6 segundos entre cada carta
      delayChildren: 0.5,   // Pausa inicial para generar suspenso
    },
  },
};

// 2. Variantes de la Carta: Controla el movimiento y el volteo 3D
const cardVariants = {
  hidden: {
    y: 100,
    opacity: 0,
    rotateY: 180 // Empieza boca abajo
  },
  show: {
    y: 0,
    opacity: 1,
    rotateY: 0,  // Gira para revelar la imagen
    transition: {
      type: "spring",
      stiffness: 100,
      damping: 12
    }
```

```
  },
};

export default function UnboxingArena({ droppedVehicles }) {
  return (
    <div className="flex flex-col items-center justify-center min-h-screen bg-neutral-900">
      {/* Fondo oscuro para centrar la atención */}

      <motion.div
        className="flex gap-4"
        variants={containerVariants}
        initial="hidden"
        animate="show"
      >
        {droppedVehicles.map((vehicle, index) => (
          <motion.div key={index} variants={cardVariants}>
            <VehicleCard data={vehicle} />
          </motion.div>
        ))}
      </motion.div>
    </div>
  );
}
```

Efectos Visuales Dinámicos por Rareza

La animación estándar (arriba) es perfecta para vehículos Tier C (Comunes) o Tier B. Pero para que el sistema se sienta profesional y emocionante, los vehículos raros (Tier A o S) deben romper ese patrón.

Dentro de <VehicleCard/>, puedes leer el atributo rarity_tier que viene de la base de datos y agregar lógica condicional a la animación:

El Temblor Pre-Reveal: Si la carta es Tier S (Legendaria), antes de ejecutar el rotateY: 0, le aplicamos un shake (temblor) prolongado, la pantalla se oscurece un poco más y el retraso (staggerChildren) se pausa temporalmente. Esto le avisa al jugador que algo increíble está por salir.

Fondo Dinámico (Tailwind): Dependiendo de la rareza, la carta renderiza un borde distinto.

Tier C: border-gray-400

Tier B: border-blue-500 shadow-[0_0_15px_rgba(59,130,246,0.5)]

Tier A: border-purple-500 shadow-[0_0_25px_rgba(168,85,247,0.8)]

Tier S: border-yellow-400 shadow-[0_0_40px_rgba(250,204,21,1)] (Brillo dorado masivo).

El Pegado (Drag and Drop)

Para la acción de mover la carta del inventario al álbum, Framer Motion también provee la propiedad drag.

En la vista del Garaje, la tarjeta repetida o sin pegar se vuelve arrastrable (<motion.div drag dragSnapToOrigin>). Al soltarla sobre la zona de la silueta (usando eventos como onDragEnd midiendo las coordenadas), se dispara un fetch (POST) al backend hacia /api/paste-vehicle. Si el servidor (SQLite) responde OK y hace el UPDATE en user_inventory, la carta se ajusta al slot y reproduce un sonido de impacto metálico.

Con esta estructura, tienes un MVP visualmente potente, apoyado sobre una base de datos ACID y lógica RNG segura en Python